LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PERTEMUAN 16 MARET 2026

MODUL 5 - BOOTSRTAP

Disusun oleh:

Arnanda setya nosa putra

2311102180

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

LINK GIT:

https://github.com/arnadd72/praktikum-abp.git

MODUL 5. BOOTSTRAP

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep serta cara mengimplementasikan Bootstrap pada halaman web.
2. Mahasiswa mengetahui berbagai jenis komponen Bootstrap dan teknis penggunaannya.

5.1. Pengenalan Bootstrap

Bootstrap adalah front-end framework gratis yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton untuk mempermudah pengerjaan antarmuka web secara cepat. Bootstrap memiliki keunggulan pada desain responsif yang mampu menyesuaikan tampilan secara otomatis di berbagai perangkat, baik ponsel maupun desktop. Pemasangannya bisa dilakukan dengan mengunduh file secara lokal atau memanggil CDN (Content Delivery Network) melalui koneksi internet.

5.1.1 Pemasangan Bootstrap

Bootstrap merupakan produk yang mengusung konsep open source sehingga untuk pemasangannya dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Unduh di http://getbootstrap.com, selanjutnya pasang pada project web kalian seperti memanggil External Style Sheet pada CSS.
b. Memanggil Bootstrap CDN (Content Delivery Network), sehingga kita tidak perlu mengunduh dan memasangnya pada laman website, hanya memanggil source dari Bootstrap. Cara ini membutuhkan koneksi internet untuk menghasilkan perubahan tampilan CSS.

```
<!-- Pemanggilan Bootstrap dengan CDN -->

<!-- CSS -->

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
9ndCyUaIbzAi2FUVXJi0CjmCapSmO7SnpJef0486qhLnuZ2cdeRh002iuK6FUUVM"
crossorigin="anonymous">

<!-- jQuery library -->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js" integrity="sha256-
2Pmvv0kuTBOenSvLm6bvfBSSHrUJ+3A7x6P5Ebd07/g=" crossorigin="anonymous"></script>

<!-- JavaScript -->

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-geWF76RCwLtnZ8qwWowPQNguL3RmwHVBC9FhGdlKrxdiJJigb/j/68SIy3Te4Bkz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

5.2. Bootstrap Container

Bootstrap container adalah elemen paling dasar yang dibutuhkan dalam layouting menggunakan Bootstrap Grid. Container berbentuk class CSS yang sisipkan pada elemen HTML . Pada gambar 5-1 terdapat dua class container pada Bootstrap yang dapat dipilih yaitu:

a. Class .container menyediakan container yang responsive dengan lebar yang tetap.
b. Class .container-fluid menyediakan container dengan lebar yang penuh mencakup seluruh area pandang.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Container Comparison 2311102180</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <style>
        .demo-box {
            background-color: #e0e0e0;
            height: 120px;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            border: 1px solid #ccc;
            font-weight: 500;
            color: #000;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .frame-container {
            border: 1px solid #eee;
            padding: 15px;
            background-color: #fff;
        }
        .label-text {
            font-size: 0.9rem;
            margin-bottom: 15px;
        }
    </style>
</head>
<body>
<div class="container mt-5">
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <div class="frame-container">
                <div class="container">
                    <div class="demo-box">.container</div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-6">
            <div class="frame-container">
                <div class="container-fluid">
                    <div class="demo-box">.container-fluid</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>
</html>
```

Output:

Screenshot Hasil:

Keterangan:

Analisis visual terhadap hasil eksekusi menunjukkan perbedaan signifikan pada pemanfaatan lebar area kerja. Class .container mengimplementasikan tata letak terpusat dengan margin otomatis, sehingga sangat efektif untuk menjaga fokus konten pada layar lebar. Sebaliknya, class .container-fluid mengekspansi konten ke seluruh lebar horizontal viewport peramban. Secara struktural, kedua elemen ini merupakan wrapper fundamental yang wajib dideklarasikan sebelum menyusun sistem grid atau baris.

5.3. Bootstrap Grid

Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian container, rows dan column untuk tata letak dan keselarasan elemen atau konten. Dibangun dengan flexbox dan sangat responsif terhadap perangkat yang digunakan untuk menampilkan laman web. Struktur dasar grid pada Bootstrap sebagai berikut.

```
<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
  <div class="col-*-#"></div>
</div>
```

Pertama diawali dengan . Kemudian buat sebuah baris sebelum mendeklarasikan sebuah kolom dengan menggunakan . Terakhir buat elemen div dengan mendefinisikan class “col-*-#”. Tanda * dan # mewakili jenis dan ukuran *column* yang akan digunakan, *value* yang dapat didefinisikan dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 5-1. Sistem grid Bootstrap

	Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# per columns	12				
Nestable	Yes				
Column Ordering	Yes				

Contoh:

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Bootstrap Grid Rapat 2311102180</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
    <style>
        .grid-demo-box {
            background-color: #e9ecef;
            border: 1px solid #dee2e6;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            color: #495057;
            font-size: 0.9rem;}
    </style>
</head>
<body>
<div class="container mt-5">
    <div class="row g-0">
        <div class="col-12 col-md-8">
            <div class="grid-demo-box">.col-12 .col-md-8</div>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4">
            <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
        </div>
    </div>
    <div class="row g-0">
        <div class="col-6 col-md-4">
            <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4">
            <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4">
            <div class="grid-demo-box">.col-6 .col-md-4</div>
        </div>
    </div>
    <div class="row g-0">
        <div class="col-6">
            <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
        </div>
        <div class="col-6">
            <div class="grid-demo-box">.col-6</div>
        </div>
    </div>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:

Keterangan:

Sistem grid Bootstrap dalam aplikasi ini menggunakan struktur bertingkat: .container, .row, dan .col-*-#. Dengan memanfaatkan pembagian 12 unit kolom dan breakpoint responsif (seperti md), tata letak elemen dapat bertransformasi secara otomatis mengikuti ukuran layar. Hal ini memastikan konsistensi visual dan proporsionalitas antarmuka pada berbagai platform perangkat.

5.4. Text Stlye

Bootstrap menyediakan banyak class untuk mengatur style sebuah teks elemen HTML. Beberapa contohnya antara lain:

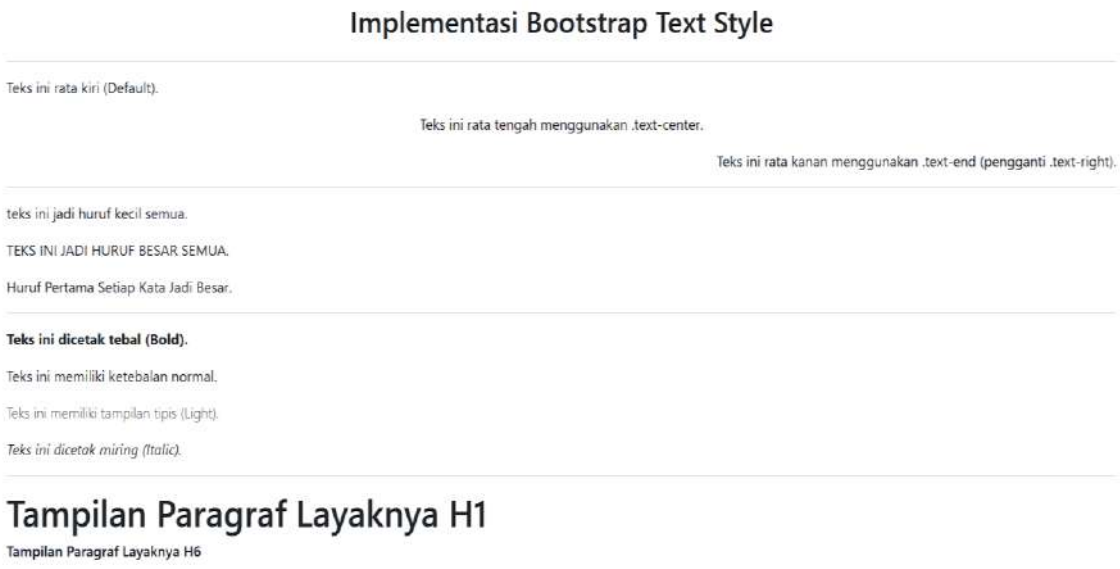
Tabel 6-2. Text style

Class	Keterangan
.text-left	Mengatur teks menjadi rata kiri dalam sebuah elemen.
.text-center	Mengatur teks menjadi rata tengah dalam sebuah elemen.
.text-right	Mengatur teks menjadi rata kanan dalam sebuah elemen.
.text-lowercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf kecil
.text-uppercase	Mengatur seluruh teks pada elemen menjadi huruf besar
.text-capitalize	Menjadikan huruf pertama besar untuk setiap kata pad sebuah elemen.
.fw-bold	Mengatur ketebalan huruf menjadi *bold*
.fw-light	Mengatur ketebalah huruf menjadi *light*
.fw-normal	Mengatur ketebalan huruf menjadi normal
.fst-italic	Mengatur gaya teks menjadi miring
.h1 s.d .h6	Mengatur seluruh teks pada sebuah elemen sehingga memiliki tampilan selayaknya tag elemen H1 s.d H6 pada HTML.

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Text Style 2311102180</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
    <h2 class="text-center mb-4">Implementasi Bootstrap Text Style</h2>
    <hr>

    <p class="text-start">Teks ini rata kiri (Default).</p>
    <p class="text-center">Teks ini rata tengah menggunakan .text-
center.</p>
    <p class="text-end">Teks ini rata kanan menggunakan .text-end
(pengganti .text-right).</p>

    <hr>

    <p class="text-lowercase">TEKS INI JADI HURUF KECIL SEMUA.</p>
    <p class="text-uppercase">teks ini jadi huruf besar semua.</p>
    <p class="text-capitalize">huruf pertama setiap kata jadi besar.</p>

    <hr>

    <p class="fw-bold">Teks ini dicetak tebal (Bold).</p>
    <p class="fw-normal">Teks ini memiliki ketebalan normal.</p>
    <p class="fw-light">Teks ini memiliki tampilan tipis (Light).</p>
    <p class="fst-italic">Teks ini dicetak miring (Italic).</p>

    <hr>

    <p class="h1">Tampilan Paragraf Layaknya H1</p>
    <p class="h6">Tampilan Paragraf Layaknya H6</p>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Hasil:



Keterangan:

Implementasi *Text Style* pada Bootstrap dilakukan dengan menerapkan *utility classes* spesifik untuk memodifikasi karakteristik visual elemen teks secara instan. Berdasarkan materi Modul 5, pengembang dapat mengatur perataan teks menggunakan *class* seperti .text-center untuk rata tengah, serta melakukan transformasi huruf melalui .text-uppercase atau .text-lowercase. Selain itu, Bootstrap menyediakan kelas untuk mengatur bobot tipografi seperti .fw-bold untuk teks tebal dan .fst-italic untuk gaya miring, serta kelas .h1 hingga .h6 yang memungkinkan elemen paragraf biasa memiliki tampilan visual layaknya elemen *heading* HTML. Penggunaan kelas-kelas ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi tipografi pada seluruh antarmuka web tanpa memerlukan penulisan aturan CSS eksternal yang kompleks

5.5. Bootstrap Table, Image & Button

1) Bootstrap table

Tabel pada Bootstrap dipanggil dengan class .table secara default, namun ada beberapa class tambahan yang dapat didefinisikan pada elemen tabel yang lain berikut dapat dilihat pada Tabel 5.3:

Class	Keterangan
.table-dark	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang gelap
.thead-light	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang cerah
.thead-dark	Membuat elemen <thead> pada tabel memiliki latar belakang gelap
.table-striped	Membuat tampilan tabel memiliki latar belakang setiap row yang berbeda
.table-bordered	Membuat tampilan tabel sederhana dengan border tipis
.table-hover	Membuat tampilan tabel yang akan berubah warna latar belakang row saat didekati kursor.
.table-sm	Membuat tampilan tabel sederhana yang dengan ukuran *padding* yang minim

Contoh Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Tabel Bootstrap 2311102180</title>
                                                                <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boot
strap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
    <table class="table table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th scope="col">#</th>
                <th scope="col">Nama Lengkap</th>
                <th scope="col">Asal Kota</th>
                <th scope="col">Umur</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <th scope="row">1</th>
                <td>jidan</td>
                <td>Kebumen</td>
                <td>21 th</td>
            </tr>
            <tr>
                <th scope="row">2</th>
```

```
                    <td>arnanda</td>
                    <td>Purwokerto</td>
                    <td>20</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">3</th>
                    <td>Arvan</td>
                    <td>Brebes</td>
                    <td>23 th</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>

        <br><br>

        <table class="table">
            <thead class="table-dark"> <tr>
                    <th scope="col">#</th>
                    <th scope="col">Nama Lengkap</th>
                    <th scope="col">Asal Kota</th>
                    <th scope="col">Umur</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <th scope="row">1</th>
                    <td>jidan</td>
                    <td>Kebumen</td>
                    <td>21 th</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">2</th>
                    <td>Syahroni</td>
                    <td>Purwokerto</td>
                    <td>24</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

    <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootst
    rap.bundle.min.js"></script>
    </body>
    </html>
```

SS:

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	jidan	Kebumen	21 th
2	amanda	Purwokerto	20
3	Arvan	Brebes	23 th

#	Nama Lengkap	Asal Kota	Umur
1	jidan	Kebumen	21 th
2	Syahroni	Purwokerto	24

Keterangan:

mplementasi komponen tabel pada Bootstrap menggunakan base class .table yang diintegrasikan dengan utility classes untuk optimalisasi aspek visual dan User Experience (UX). Penerapan .table-hover memberikan responsivitas interaktif berupa efek highlight pada baris tabel saat terjadi interaksi kursor (hover state). Selain itu, penggunaan .table-dark pada elemen <thead> menciptakan kontras visual yang kuat, yang berfungsi untuk memisahkan secara tegas antara metadata kolom dengan entitas data, sesuai dengan prinsip desain antarmuka yang terstruktur.

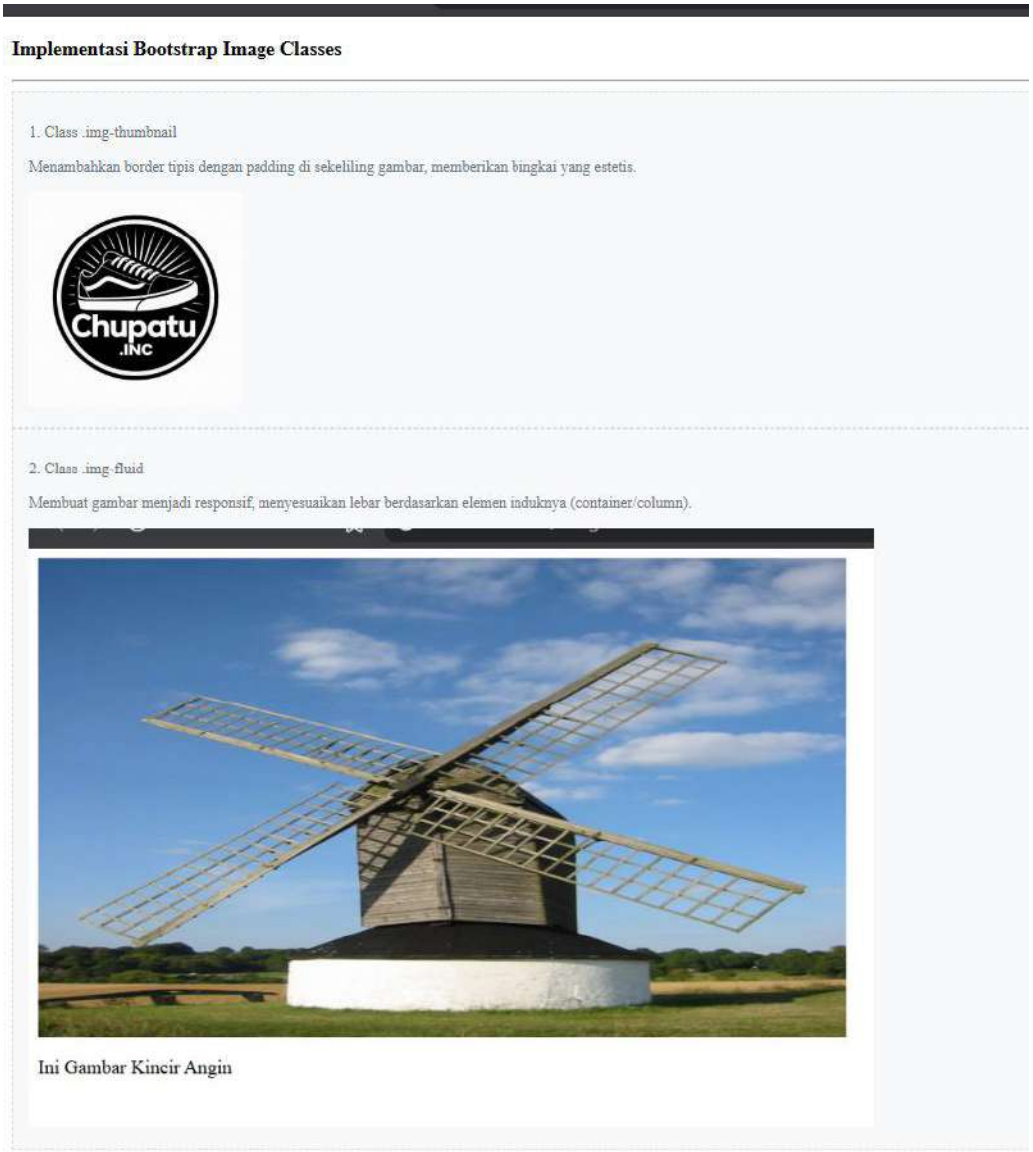
2) **Bootstrap Image**

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Latihan Bootstrap Image 2311102180</title>
                                                            <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boot
strap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        .demo-box {
            border: 2px dashed #ddd;
            padding: 15px;
            background-color: #f8f9fa;
        }
        .img-label {
            font-size: 0.9rem;
            color: #6c757d;
        }
    </style>
```

```
</head>
<body>

<div class="container mt-5 mb-5">
     <h3 class="text-center fw-bold mb-4">Implementasi Bootstrap
Image Classes</h3>
    <hr>

    <div class="row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
            <div class="demo-box text-center">
                    <p class="img-label fw-bold">1. Class .img-
thumbnail</p>
                   <p class="img-label">Menambahkan border tipis
dengan padding di sekeliling gambar, memberikan bingkai yang
estetis.</p>
                      <img src="rblx.png" class="img-thumbnail"
alt="Mancing" style="width: 200px;">
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-6 mb-3">
            <div class="demo-box text-center">
                    <p class="img-label fw-bold">2. Class .img-
fluid</p>
                    <p class="img-label">Membuat gambar menjadi
responsif, menyesuaikan lebar berdasarkan elemen induknya
(container/column).</p>
                   <img src="zoya.png" class="img-fluid rounded"
alt="Roblox">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootst
rap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:



Keterangan:

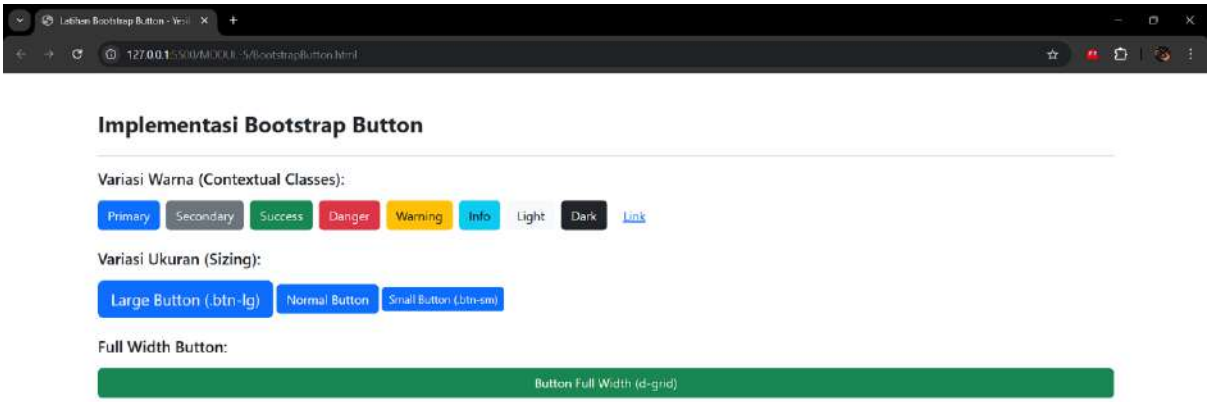
Pengaturan gambar pada Bootstrap dirancang untuk mendukung fleksibilitas visual dan responsivitas di berbagai perangkat melalui *class* utilitas spesifik. Penggunaan .img-thumbnail memberikan sentuhan estetika berupa *border* tipis agar elemen memiliki batas visual yang rapi, sementara .img-fluid memastikan gambar bersifat responsif dengan menyesuaikan lebar secara otomatis sesuai elemen induknya. Hal ini sangat krusial dalam desain web modern untuk mencegah terjadinya *overflow*, sehingga konten tetap proporsional saat diakses melalui perangkat seluler.

3) Bootstrap Button

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Latihan Bootstrap Button 2311102180</title>
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5 mb-5">
   <h3 class="fw-bold mb-4">Implementasi Bootstrap Button</h3>
   <hr>

   <h5 class="mb-3">Variasi Warna (Contextual Classes):</h5>
   <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mb-4">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
      <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
      <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
      <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
      <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
      <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
      <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
   </div>

   <h5 class="mb-3">Variasi Ukuran (Sizing):</h5>
   <div class="mb-4">
      <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large Button (.btn-lg)</button>
      <button type="button" class="btn btn-primary">Normal Button</button>
      <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small Button (.btn-sm)</button>
   </div>

   <h5 class="mb-3">Full Width Button:</h5>
   <div class="d-grid gap-2">
      <button class="btn btn-success" type="button">Button Full Width (d-grid)</button>
   </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:



Keterangan:

Penerapan komponen tombol pada Bootstrap dilakukan melalui penggunaan class dasar .btn yang dikombinasikan dengan class utilitas warna dan ukuran untuk menentukan konteks aksi secara visual. Penggunaan class seperti .btn-primary atau .btn-danger memberikan identitas warna yang spesifik pada tombol, sementara class .btn-lg dan .btn-sm memungkinkan pengaturan dimensi tombol agar sesuai dengan kebutuhan tata letak antarmuka. Selain itu, penggunaan utilitas .d-grid pada elemen pembungkus dapat menciptakan tombol dengan lebar penuh yang sangat efektif untuk meningkatkan aspek kemudahan klik (usability) pada perangkat seluler.

5.6. Bootstrap Form

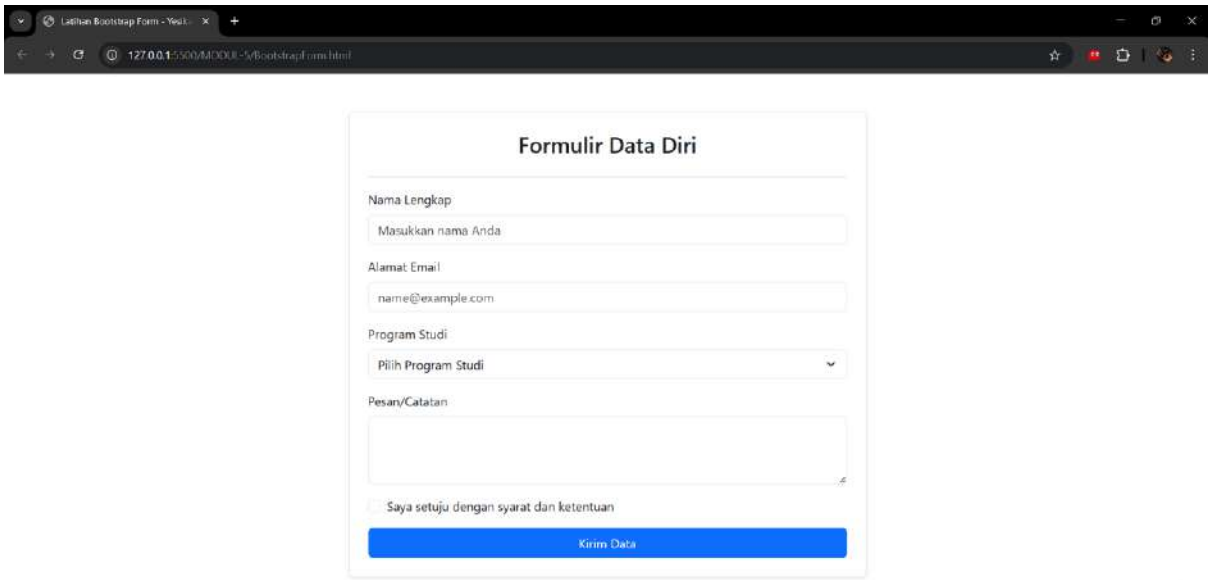
Bootstrap menyediakan perubahan elemen form pada HTML baik pada segi tata letak tampilan atau tampilan antarmuka elemen-elemen dalam form. Class .form-control digunakan untuk sebagian besar elemen input dalam tag <form> untuk memberikan styling yang konsisten. Ada beberapa cara untuk mengatur tata letak tampilan form di Bootstrap:

1. Vertical Form (Default): Ini merupakan tampilan default saat tag form tidak didefinisikan class khusus. Setiap elemen form akan ditampilkan secara vertikal.
2. Inline Form: Untuk membuat form inline di Bootstrap, Anda dapat menggunakan utility classes tertentu pada container form. Ini akan membuat elemen-elemen form berada dalam satu baris.
3. Horizontal Form: Untuk membuat form horizontal di Bootstrap, Anda dapat menggunakan sistem grid Bootstrap. Gunakan class .row pada container dan .col-* untuk mengatur lebar kolom label dan input.

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Latihan Boot Form 2311102180 </title>
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
   <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-6 border p-4 shadow-sm rounded">
         <h3 class="text-center mb-4">Formulir Data Diri</h3>
         <hr>

         <form>
            <div class="mb-3">
               <label for="nama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
               <input type="text" class="form-control" id="nama" placeholder="Masukkan nama Anda">
            </div>

            <div class="mb-3">
               <label for="email" class="form-label">Alamat Email</label>
               <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="name@example.com">
            </div>

            <div class="mb-3">
               <label for="prodi" class="form-label">Program Studi</label>
               <select class="form-select" id="prodi">
                  <option selected>Pilih Program Studi</option>
                  <option value="S1-IF">S1 Informatika</option>
                  <option value="S1-SI">S1 Sistem Informasi</option>
                  <option value="S1-TE">S1 Teknik Elektro</option>
               </select>
            </div>

            <div class="mb-3">
               <label for="pesan" class="form-label">Pesan/Catatan</label>
               <textarea class="form-control" id="pesan" rows="3"></textarea>
            </div>

            <div class="mb-3 form-check">
               <input type="checkbox" class="form-check-input" id="setuju">
               <label class="form-check-label" for="setuju">Saya setuju dengan syarat dan
ketentuan</label>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Kirim Data</button>
         </form>
      </div>
   </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

SS:



Keterangan:

Penyusunan formulir pada Bootstrap dilakukan dengan memanfaatkan *class* .form-control untuk memberikan gaya visual yang konsisten pada elemen *input* dan *textarea*, serta .form-label untuk mengatur tata letak label di atas kolom pengisian. Penggunaan *class* .mb-3 (margin-bottom) berfungsi untuk memberikan jarak yang proporsional antar elemen formulir, sehingga tampilan terlihat rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, integrasi komponen pendukung seperti .form-select untuk menu pilihan dan .btn untuk tombol aksi memungkinkan pembuatan antarmuka pengumpulan data yang profesional dan responsif secara instan sesuai